

GUÍA COMPLETA DE EXAMEN

Probabilidad y Estadística · 2.º Bachillerato

Todo lo que necesitas · Curso 25-26

#	Contenido
1	Espacio muestral, sucesos y operaciones
2	Regla de Laplace
3	Media, varianza y desviación típica
4	Probabilidad condicionada
5	Sucesos independientes y dependientes
6	Árbol de probabilidad
7	Teorema de la Probabilidad Total
8	Teorema de Bayes
9	Distribución Binomial $B(n, p)$ — cuándo usar $\geq, >, \leq, <$
10	Distribución Normal $N(\mu, \sigma)$ y tipificación
11	Normal estándar: todos los casos posibles (A-H)
11H	Interpolación lineal en la tabla normal
12	Ejercicios tipo examen resueltos

1. ESPACIO MUESTRAL, SUCESOS Y OPERACIONES

Al realizar un **experimento aleatorio** (lanzar un dado, sacar una bola...) el **espacio muestral** (E u Ω) es el conjunto de **todos** los resultados posibles.

Operación	Símbolo	Significado	Ejemplo con $A=\{2,4,6\}$, $B=\{1,2,3\}$
Unión	$A \cup B$	A o B (o los dos)	$A \cup B = \{1,2,3,4,6\}$
Intersección	$A \cap B$	A y B a la vez	$A \cap B = \{2\}$
Contrario	$\bar{A}$	Que NO ocurra A	$\bar{A} = \{1,3,5\}$
Incompatibles	$A \cap B = \emptyset$	No pueden pasar juntos	Si $A=\{2,4\}$, $B=\{1,3\}$: $A \cap B = \emptyset$
Suceso seguro	E	Siempre ocurre	$P(E) = 1$
Suceso imposible	$\emptyset$	Nunca ocurre	$P(\emptyset) = 0$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \mid \text{Si } A, B \text{ incompatibles: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) \mid P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

2. REGLA DE LAPLACE

Cuando todos los resultados son **igualmente probables** (dado no trucado, baraja bien barajada...) se aplica:

$$P(A) = \text{casos favorables a } A / \text{casos posibles totales}$$

⚠ **OJO:** Laplace solo funciona cuando todos los resultados son **equiprobables**. Si hay un dado trucado o una urna con bolas de distinto peso, ya no vale.

EJEMPLO — Dado no trucado

Lanzamos un dado. ¿P(sacar mayor que 4)?

Casos favorables: $\{5, 6\} \rightarrow 2$ casos

Casos totales: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow 6$ casos

$$P(\text{mayor que } 4) = 2/6 = 1/3 \approx 0,333$$

3. MEDIA, VARIANZA Y DESVIACIÓN TÍPICA

Estas tres medidas describen **dónde está el centro** de los datos y **cuánto se dispersan**.

Medida	Símbolo	Qué mide	Fórmula
Media	μ (mu)	Valor promedio / "centro"	$\mu = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$
Varianza	σ^2 (sigma ²)	Dispersión al cuadrado	$\sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 / n$

Medida	Símbolo	Qué mide	Fórmula
Desviación típica	σ (sigma)	Dispersión en las mismas unidades que los datos	$\sigma = \sqrt{\text{varianza}} = \sqrt{\sigma^2}$

$$\text{Relación: } \sigma = \sqrt{\sigma^2} \text{ y } \sigma^2 = \sigma \cdot \sigma$$

⚠ **OJO:** Cuando te dan **varianza** = 4, la desviación típica es $\sigma = \sqrt{4} = 2$. En la fórmula de tipificación $Z = (X - \mu)/\sigma$ siempre va σ , **NO** σ^2 .

EJEMPLO RESUELTO — datos: 3, 5, 7, 9, 6 (n = 5)

$$\mu = (3+5+7+9+6)/5 = 30/5 = 6$$

$$\sigma^2 = [(3-6)^2 + (5-6)^2 + (7-6)^2 + (9-6)^2 + (6-6)^2] / 5$$

$$= [9 + 1 + 1 + 9 + 0] / 5 = 20/5 = 4$$

$$\sigma = \sqrt{4} = 2$$

Para variables aleatorias (Binomial, Normal):

Distribución	Media (μ)	Varianza (σ^2)	Desviación típica (σ)
Binomial B(n, p)	$\mu = n \cdot p$	$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$ ($q = 1-p$)	$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$
Normal N(μ , σ)	μ (te la dan)	σ^2 (te la dan o calculas de σ)	σ (te la dan)

4. PROBABILIDAD CONDICIONADA

P(A|B) se lee "**probabilidad de A sabiendo que ya ha ocurrido B**". El "|" significa "dado que" o "sabido que".

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$\text{Despejando la intersección (se usa constantemente): } P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) \\ = P(A) \cdot P(B|A)$$

EJEMPLO — Baraja española (40 cartas, 10 oros, 12 figuras, 3 figuras de oros)

Se saca una carta que ES figura. ¿P(que sea de oros)?

$$P(\text{oros} \cap \text{figura}) = 3/40$$

$$P(\text{figura}) = 12/40$$

$$P(\text{oros} | \text{figura}) = P(\text{oros} \cap \text{figura}) / P(\text{figura}) = (3/40) / (12/40) = 3/12 = 0,25$$

5. SUCESOS INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES

A y B son **independientes** si el hecho de que ocurra uno **NO cambia** la probabilidad del otro.

	INDEPENDIENTES	DEPENDIENTES
Fórmula clave	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B A)$
Comprobación	$P(A B) = P(A) \rightarrow$ da igual que pase B	$P(A B) \neq P(A)$
Cómo reconocerlos	"Con reemplazamiento", dados, monedas	"Sin reemplazamiento", sensores distintos
Ejemplo típico	Lanzar dos dados (uno no afecta al otro)	Sacar bolas de urna sin devolver

✓ **TRUCO:** Para comprobar independencia: multiplica $P(A) \cdot P(B)$ y compáralo con $P(A \cap B)$. Si son iguales $\rightarrow$ independientes. Si son distintos $\rightarrow$ dependientes.

6. ÁRBOL DE PROBABILIDAD

El árbol es **la herramienta visual más importante**. Dibuja todas las posibilidades como ramas.

Regla	Explicación
Multiplicar por las ramas	La probabilidad de un camino completo = PRODUCTO de las probabilidades de cada rama
Sumar los caminos favorables	$P(\text{suceso}) = \text{SUMA}$ de los productos de TODOS los caminos que contienen ese suceso
Cada nivel suma 1	Las ramas que salen de un mismo nodo deben sumar siempre 1

Camino	Probabilidad del camino
S1 activo (0,98) $\rightarrow$ S2 activo (0,96)	$0,98 \times 0,96 = 0,9408$
S1 activo (0,98) $\rightarrow$ S2 NO activo (0,04)	$0,98 \times 0,04 = 0,0392$
S1 NO activo (0,02) $\rightarrow$ S2 activo (0,96)	$0,02 \times 0,96 = 0,0192$
S1 NO activo (0,02) $\rightarrow$ S2 NO activo (0,04)	$0,02 \times 0,04 = 0,0008$
TOTAL	1,0000 ✓

✓ **TRUCO:** "Al menos uno se activa" = $1 - P(\text{ninguno}) = 1 - 0,0008 = 0,9992$

✓ **TRUCO:** "Solo uno se activa" = suma de los dos caminos con exactamente un activo = $0,0392 + 0,0192 = 0,0584$

7. TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

Cuando el espacio muestral se divide en partes que **NO se solapan** y entre todas cubren todo (**partición:** $A_1, A_2, A_3, \dots$) podemos calcular $P(B)$ sumando por todas las ramas:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3) + \dots$$

⚠ **OJO: ¿Cuándo usarlo?** Cuando el enunciado describe **grupos o categorías distintas** (amarillo/naranja/rojo, urna A/urna B, enfermo/sano...) y pregunta por la probabilidad de algo que puede venir de cualquiera de esos grupos.

EJEMPLO — Servicio de emergencias

Avisos: 60% amarillo (A), 30% naranja (N), 10% rojo (R).

$P(F|A) = 0,03 \cdot P(F|N) = 0,02 \cdot P(F|R) = 0,01$ [F = falsa alarma]

A, N, R forman partición: $0,6 + 0,3 + 0,1 = 1$ ✓

$P(F) = P(A) \cdot P(F|A) + P(N) \cdot P(F|N) + P(R) \cdot P(F|R)$

$= 0,6 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,02 + 0,1 \cdot 0,01$

$= 0,018 + 0,006 + 0,001 = 0,025$

8. TEOREMA DE BAYES

Bayes responde: "Ya sé que ocurrió B. ¿De qué grupo A_i vino?" Es la probabilidad al revés: de la consecuencia a la causa.

$$P(A_i | B) = P(A_i) \cdot P(B|A_i) / P(B)$$

	T.P. TOTAL	BAYES
Pregunta	¿Qué probabilidad hay de que ocurra B?	Dado que ocurrió B, ¿de qué grupo vino?
Dirección en el árbol	→ Vas hacia ADELANTE	← Vas hacia ATRÁS
Ejemplo de pregunta	"¿Prob de que sea falsa alarma?"	"Era falsa alarma, ¿era aviso naranja?"
Resultado	$P(B)$	$P(A_i B)$

EJEMPLO — (continuando el ejercicio del T.P. Total)

$P(F) = 0,025$ (calculado antes con T.P. Total)

¿P de que la falsa alarma fuera aviso NARANJA?

$P(N|F) = P(N) \cdot P(F|N) / P(F) = (0,3 \times 0,02) / 0,025 = 0,006 / 0,025 = 0,24$

Si piden "rojo O naranja": $P(R \cup N|F) = P(R|F) + P(N|F)$ [incompatibles]

$P(R|F) = (0,1 \times 0,01) / 0,025 = 0,04 \rightarrow \text{Total} = 0,04 + 0,24 = 0,28$

✓ **TRUCO:** El denominador de Bayes SIEMPRE es $P(B)$ calculado con el T.P. Total. El numerador es solo la rama que piden: $P(A_i) \cdot P(B|A_i)$.

Paso	Qué haces
1	Identifica la partición: los grupos que suman 1
2	Dibuja el árbol con todas las probabilidades

Paso	Qué haces
3	Calcula $P(B)$ con el T.P. Total
4	Aplica Bayes: $P(A_i B) = [P(A_i) \cdot P(B A_i)] / P(B)$

9. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL $B(n, p)$

Se escribe: $X \sim B(n, p)$. Se usa cuando repites **n veces** el mismo experimento de forma **independiente**, cada vez con probabilidad **p de éxito**. X cuenta cuántos éxitos hay.

Condición necesaria	Ejemplo
Número FIJO de repeticiones (n)	Se lanzan exactamente 6 tornillos, 5 preguntas, 9 avisos...
Cada repetición es INDEPENDIENTE	El resultado de una no afecta a la siguiente
Solo hay dos resultados posibles	Éxito (prob p) o fracaso (prob q = 1-p)
p es la misma en todas las repeticiones	El dado siempre tiene la misma prob de sacar 6

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Símbolo	Qué significa	Cómo se obtiene
n	Número total de repeticiones	Lo dice el enunciado
k	Número de éxitos que queremos calcular	Lo dice la pregunta
p	Probabilidad de éxito en cada intento	Lo dice el enunciado
q = 1-p	Probabilidad de fracaso	$q = 1 - p$
C(n,k)	Combinaciones: cuántas formas de elegir k entre n	$n! / (k! \cdot (n-k)!)$ → calculadora

$$\mu = n \cdot p \mid \sigma^2 = n \cdot p \cdot q \mid \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

✚ CUÁNDO USAR $\geq, >, \leq, <$ EN BINOMIAL — TABLA COMPLETA

El enunciado dice...	Fórmula	Cómo calcularlo	Ejemplo con $X \sim B(5, p)$
"exactamente k"	$P(X = k)$	Directo con la fórmula	"exactamente 2" → $P(X=2)$
"al menos k" "como mínimo k"	$P(X \geq k)$	$P(X=k) + P(X=k+1) + \dots + P(X=n)$ ✚ Si k=1: usa $1 - P(X=0)$ ← MÁS RÁPIDO	"al menos 1" → $1 - P(X=0)$
"como máximo k" "a lo sumo k"	$P(X \leq k)$	$P(X=0) + P(X=1) + \dots + P(X=k)$	"como máx. 2" → $P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$
"más de k" "mayor que k"	$P(X > k)$	$= P(X \geq k+1) = 1 - P(X \leq k) = 1 - [P(X=0) + \dots + P(X=k)]$	"más de 3" → $1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)]$

"menos de k" "menor que k"	$P(X < k)$	$= P(X \leq k-1) = P(X=0) + \dots + P(X=k-1)$	"menos de 3" → $P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)$
"al menos 1" $\nless$ CASO ESPECIAL	$1 - P(X=0)$	SIEMPRE usa el complementario. ¡Es mucho más rápido!	"al menos 1 éxito" → $1 - (0,9)^5$

⚠ **OJO:** En la distribución Binomial Sí hay diferencia entre $>$ y $\geq$ (y entre $<$ y $\leq$) porque es **discreta** (solo toma valores enteros). "más de 3" = $P(X \geq 4)$, pero "al menos 3" = $P(X \geq 3)$. ¡No confundirlos!

EJEMPLO RESUELTO — Test de 5 preguntas, 4 opciones

$X = \text{nº de aciertos} \rightarrow X \sim B(5, 1/4)$ [$n=5, p=0,25, q=0,75$]

Se aprueba con ≥ 3 aciertos $\rightarrow P(X \geq 3) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$

$$P(X=3) = C(5,3) \cdot (0,25)^3 \cdot (0,75)^2 = 10 \cdot 0,015625 \cdot 0,5625 = 0,0879$$

$$P(X=4) = C(5,4) \cdot (0,25)^4 \cdot (0,75)^1 = 5 \cdot 0,003906 \cdot 0,75 = 0,0146$$

$$P(X=5) = C(5,5) \cdot (0,25)^5 \cdot (0,75)^0 = 1 \cdot 0,000977 \cdot 1 = 0,0010$$

$$P(X \geq 3) = 0,0879 + 0,0146 + 0,0010 = 0,1035$$

$$\mu = 5 \cdot 0,25 = 1,25 \quad \sigma^2 = 5 \cdot 0,25 \cdot 0,75 = 0,9375 \quad \sigma = \sqrt{0,9375} \approx 0,968$$

10. DISTRIBUCIÓN NORMAL $N(\mu, \sigma)$

Se escribe: $X \sim N(\mu, \sigma)$. La distribución más importante en estadística: forma de campana simétrica.

⚠ **OJO:** Cuidado: a veces te dan la **varianza** σ^2 . Debes sacar la raíz para obtener $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ antes de tipificar.

Propiedad	Explicación
Forma de campana	Simétrica respecto a la media μ
μ = media	Punto más alto de la campana. $P(X < \mu) = P(X > \mu) = 0,5$
σ = desv. típica	Mayor $\sigma \rightarrow$ campana más ancha y aplastada
Regla 68-95-99,7%	68% de datos entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$ 95% entre $\mu - 2\sigma$ y $\mu + 2\sigma$ 99,7% entre $\mu - 3\sigma$ y $\mu + 3\sigma$

TIPIFICACIÓN: cómo pasar de $N(\mu, \sigma)$ a $N(0, 1)$

La tabla de la normal solo funciona con la **normal estándar** $N(0, 1)$. Cuando tu variable es $X \sim N(\mu, \sigma)$ con $\mu \neq 0$ o $\sigma \neq 1$, no puedes usar la tabla directamente. Debes **tipificar**: convertir X en Z restando la media y dividiendo por σ .

FÓRMULA DE TIPIFICACIÓN	FÓRMULA DE DESTIPIFICACIÓN
$Z = (X - \mu) / \sigma$ (de X a Z — para usar la tabla)	$X = \mu + Z \cdot \sigma$ (de Z a X — para hallar el valor original)

¿Qué hace cada parte de la fórmula?

Parte	Qué hace	Resultado
$X - \mu$	Desplaza el centro: resta la media para que el nuevo centro sea 0	Centra la distribución en 0
$\div \sigma$	Escala: divide por la desv. típica para que la nueva desv. sea 1	Hace que $\sigma = 1$
Z resultante	Variable estándar: cuántas desviaciones típicas está X por encima/debajo de μ	$Z \sim N(0, 1)$

EJEMPLO COMPLETO — Tipificación paso a paso

$X \sim N(25, 2)$ [$\mu = 25, \sigma = 2$]

¿Qué significa $Z = 1,5$? $\rightarrow$ el valor $X = 28$ está 1,5 desviaciones típicas por encima de la media.

¿Qué significa $Z = -1$? $\rightarrow$ el valor $X = 23$ está 1 desviación típica POR DEBAJO de la media.

Calcular $P(X \leq 28)$:

Paso 1 — Tipifica: $Z = (28 - 25) / 2 = 3/2 = 1,5$

Paso 2 — Busca en tabla: $P(Z \leq 1,5) = 0,9332$

Resultado: $P(X \leq 28) = 0,9332$

Calcular $P(X \geq 22)$:

Paso 1 — Tipifica: $Z = (22 - 25) / 2 = -3/2 = -1,5$

Paso 2 — Simetría (Caso C): $P(Z \geq -1,5) = P(Z \leq 1,5) = 0,9332$

Resultado: $P(X \geq 22) = 0,9332$

Calcular $P(22 \leq X \leq 28)$:

Tipifica ambos extremos: $Z = -1,5$ y $Z = 1,5$

$P(-1,5 \leq Z \leq 1,5) = P(Z \leq 1,5) - P(Z \leq -1,5) = 0,9332 - 0,0668 = 0,8664$

✂ CUÁNDO USAR $\geq$, $>$, $\leq$, $<$ EN LA NORMAL

En la Normal **NO** hay diferencia entre $>$ y $\geq$ ni entre $<$ y $\leq$. $P(X > a) = P(X \geq a)$ porque es **CONTINUA**: la probabilidad de un punto exacto es 0.

11. NORMAL ESTÁNDAR: TODOS LOS CASOS POSIBLES

La tabla siempre te da $P(Z \leq a)$ con a **POSITIVO**. Todos los demás casos se reducen a este con trucos:

CASO A — DIRECTO EN TABLA [$a > 0$]

$P(Z \leq a) \rightarrow$ busca directamente en la tabla

Ejemplo: $P(Z \leq 1,46) \rightarrow$ busca 1,46 en la tabla $\rightarrow 0,9279$

La tabla da directamente el área a la izquierda de a.

CASO B — COMPLEMENTARIO [$a > 0$]

$P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$

Ejemplo: $P(Z > 2,13) = 1 - P(Z \leq 2,13) = 1 - 0,9834 = 0,0166$

La tabla da el área a la izquierda. $P(Z > a)$ es lo que queda a la derecha.

CASO C — SIMETRÍA [$-a$, con $a > 0$]

$P(Z \geq -a) = P(Z \leq a)$ [por simetría de la campana]

Ejemplo: $P(Z \geq -0,78) = P(Z \leq 0,78) = 0,7823$

La campana es simétrica. Lo que hay a la derecha de $-0,78$ = lo que hay a la izquierda de $+0,78$.

CASO D — INTERVALO con negativo

$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Ejemplo: $P(-2,33 \leq Z \leq 0,05)$

$= P(Z \leq 0,05) - P(Z \leq -2,33)$

$P(Z \leq 0,05) = 0,5199$ (directo en tabla)

$P(Z \leq -2,33) = 1 - P(Z \leq 2,33) = 1 - 0,9901 = 0,0099$ (simetría)

Resultado: $0,5199 - 0,0099 = 0,5100$

Diferencia de áreas. El negativo se resuelve con simetría antes de restar.

CASO E — INTERVALO entre dos NEGATIVOS

$$P(-a \leq Z \leq -b) = P(b \leq Z \leq a) = P(Z \leq a) - P(Z \leq b)$$

Ejemplo: $P(-0,57 \leq Z \leq -0,12)$

$= P(0,12 \leq Z \leq 0,57)$ [simetría]

$= P(Z \leq 0,57) - P(Z \leq 0,12) = 0,7157 - 0,5478 = 0,1679$

Por simetría, "entre dos negativos" = "entre los dos positivos".

CASO F — BUSCAR a dado $P(Z \leq a)$ — TABLA AL REVÉS

Busca en el INTERIOR de la tabla el valor dado y lee el a correspondiente

Si $P < 0,5 \rightarrow a$ es NEGATIVO

Si $P > 0,5 \rightarrow a$ es POSITIVO

Si $P = 0,5 \rightarrow a = 0$ (la media)

Ejemplo: $P(Z \leq a) = 0,026 \rightarrow a$ es negativo porque $0,026 < 0,5$

$P(Z \leq |a|) = 1 - 0,026 = 0,974 \rightarrow$ busca 0,974 $\rightarrow |a| = 1,94 \rightarrow a = -1,94$

Regla de oro: $P < 0,5 \Leftrightarrow a$ negativo. $P > 0,5 \Leftrightarrow a$ positivo.

CASO G — NORMAL INVERSA — hallar x_0 dado $P(X > x_0)$

Pasos: 1) pasar a $P(X \leq x_0)$ 2) tipificar 3) buscar z_0 en tabla 4) destipar

Ejemplo: $X \sim N(25,2)$. Hallar x_0 tal que $P(X > x_0) = 0,025$

$P(X > x_0) = 0,025 \rightarrow P(X \leq x_0) = 1 - 0,025 = 0,975$

Tipificamos: $P(Z \leq z_0) = 0,975 \rightarrow$ busca 0,975 en tabla $\rightarrow z_0 = 1,96$

Destipificamos: $x_0 = \mu + z_0 \cdot \sigma = 25 + 1,96 \cdot 2 = 28,92$ cl $\rightarrow$ redondeamos a 29 cl

Fórmula de destipificación: $x_0 = \mu + z_0 \cdot \sigma$ (es la de $Z = (X - \mu)/\sigma$ despejando X).

CASO H — INTERPOLACIÓN — el valor exacto no está en la tabla

¿Cuándo ocurre? Cuando el valor de probabilidad que buscas cae exactamente entre dos valores de la tabla. La interpolación lineal da la z exacta (o la x_0 exacta).

Fórmula de interpolación lineal:

$$z = z_{\text{inf}} + (P - P_{\text{inf}}) / (P_{\text{sup}} - P_{\text{inf}}) \times (z_{\text{sup}} - z_{\text{inf}})$$

Donde: P es el valor buscado $\cdot P_{\text{inf}}$ es el valor de tabla justo por debajo $\cdot P_{\text{sup}}$ el de arriba $\cdot z_{\text{inf}}$ y z_{sup} sus z correspondientes.

EJEMPLO DETALLADO: Busco z tal que $P(Z \leq z) = 0,9987$

En la tabla encuentro: $P(Z \leq 0,97) = 0,9986$ y $P(Z \leq 0,98) = 0,9988$

Mi valor 0,9987 está exactamente a la mitad entre 0,9986 y 0,9988.

$$z = 0,97 + (0,9987 - 0,9986) / (0,9988 - 0,9986) \times (0,98 - 0,97)$$

$$z = 0,97 + 0,0001 / 0,0002 \times 0,01 = 0,97 + 0,5 \times 0,01 = 0,97 + 0,005 = 0,975$$

OTRO EJEMPLO: $P(Z \leq z) = 0,9987$ ← tu ejemplo exacto del enunciado

Tabla: $z = 0,97 \rightarrow 0,9986$ $z = 0,98 \rightarrow 0,9988$ ← valores más próximos

Diferencias: $0,9987 - 0,9986 = 0,0001$ (cuánto falta desde el inferior)

$0,9988 - 0,9986 = 0,0002$ (rango total entre los dos)

Fracción = $0,0001 / 0,0002 = 1/2 = 0,5$ → estoy a mitad de camino

$$z = 0,97 + 0,5 \times (0,98 - 0,97) = 0,97 + 0,005 = z = 0,975$$

Interpretación: el valor exacto no está en la tabla, pero interpolando linealmente obtenemos la z exactamente proporcional a su posición entre los dos valores conocidos.

TRUCO RÁPIDO — si el valor está justo en el medio: toma la media de las dos z. Ej: entre $z=1,64$ y $z=1,65 \rightarrow z = 1,645$

12. EJERCICIOS TIPO EXAMEN RESUELTOS

EJERCICIO 1 — Sensores independientes

Alarma con dos sensores independientes. $P(S_1) = 0,98$, $P(S_2) = 0,96$. **a)** P(al menos uno activo) **b)** P(solo uno activo)

SOLUCIÓN

Son independientes $\rightarrow P(S_1 \cap S_2) = P(S_1) \cdot P(S_2) = 0,98 \cdot 0,96 = 0,9408$

a) "Al menos uno" = complementario de "ninguno":

$$P(\text{ninguno}) = P(S_1^c) \cdot P(S_2^c) = 0,02 \cdot 0,04 = 0,0008$$

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - 0,0008 = 0,9992$$

b) "Solo uno" = $(S_1 \text{ sí y } S_2 \text{ no}) + (S_1 \text{ no y } S_2 \text{ sí})$:

$$= 0,98 \cdot 0,04 + 0,02 \cdot 0,96 = 0,0392 + 0,0192 = 0,0584$$

EJERCICIO 2 — T.P. Total + Bayes (clásico de examen)

Epidemia de gripe afecta al **10%** de la población. Test: da + al 90% de enfermos y – al 95% de sanos. **a)** P(test negativo) **b)** P(estar enfermo | test negativo)

SOLUCIÓN

Sucesos: E = "enfermo", S = "sano", – = "test negativo"

$$P(E) = 0,1 \quad P(S) = 0,9 \quad P(-|E) = 0,1 \quad P(-|S) = 0,95 \quad [E \text{ y } S \text{ forman partición}]$$

a) T.P. Total:

$$P(-) = P(E) \cdot P(-|E) + P(S) \cdot P(-|S) = 0,1 \cdot 0,1 + 0,9 \cdot 0,95 = 0,01 + 0,855 = 0,865$$

b) Bayes:

$$P(E|-) = P(E) \cdot P(-|E) / P(-) = (0,1 \cdot 0,1) / 0,865 = 0,01/0,865 \approx 0,0116$$

Solo un 1,16% de probabilidad de estar enfermo si el test sale negativo.

EJERCICIO 3 — Binomial completo

Máquina con **10%** de tornillos defectuosos. Se seleccionan 6. **a)** P(exactamente 1 defectuoso) **b)** P(al menos 1) **c)** Media y desviación típica

SOLUCIÓN

$$X = \text{nº de defectuosos} \rightarrow X \sim B(6, 0,10) \quad [n=6, p=0,1, q=0,9]$$

$$\text{a) } P(X=1) = C(6,1) \cdot (0,1)^1 \cdot (0,9)^5 = 6 \cdot 0,1 \cdot 0,59049 = 0,3543$$

$$\text{b) } P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - C(6,0) \cdot (0,1)^0 \cdot (0,9)^6 = 1 - 0,5314 = 0,4686$$

$$\text{c) } \mu = n \cdot p = 6 \cdot 0,1 = 0,6 \text{ tornillos defectuosos esperados}$$

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 6 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 0,54$$

$$\sigma = \sqrt{0,54} \approx 0,735$$

EJERCICIO 4 — Normal completo con todos los trucos

Dispensador: $X \sim N(25, 2)$ [$\mu=25$, $\sigma=2$, varianza=4]. **a)** $P(22 \leq X \leq 28)$ **b)** Capacidad mínima para $P(\text{derrame}) < 2,5\%$

SOLUCIÓN

a) $P(22 \leq X \leq 28)$:

Tipificamos extremos: $Z_1 = (22-25)/2 = -1,5$ $Z_2 = (28-25)/2 = 1,5$

$P(-1,5 \leq Z \leq 1,5) = P(Z \leq 1,5) - P(Z \leq -1,5)$ [diferencia de áreas, Caso D]

$P(Z \leq -1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$ [simetría, Caso C]

$P(-1,5 \leq Z \leq 1,5) = 0,9332 - 0,0668 = 0,8664$

b) $P(\text{derrame}) = P(X > x_0) < 0,025 \rightarrow P(X \leq x_0) > 0,975$ [Normal inversa, Caso G]

$P(Z \leq z_0) = 0,975 \rightarrow$ busca en tabla $\rightarrow z_0 = 1,96$

$x_0 = \mu + z_0 \cdot \sigma = 25 + 1,96 \cdot 2 = 28,92$ cl $\rightarrow$ capacidad mínima = 29 cl

★. RESUMEN ULTRARRÁPIDO — FÓRMULAS CLAVE

Tema	Fórmula clave	Cuándo usarla
Laplace	$P(A) = \text{favorables} / \text{totales}$	Todos los resultados equiprobables
Media / Varianza	$\mu = \Sigma x_i / n \mid \sigma^2 = \Sigma (x_i - \mu)^2 / n \mid \sigma = \sqrt{\sigma^2}$	Describir dónde están los datos
P. condicionada	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$	"Sabiendo que..." o "dado que..."
Independencia	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	Comprobar si dos sucesos se afectan
T.P. Total	$P(B) = \Sigma P(A_i) \cdot P(B A_i)$	Calcular P de algo que viene de varios grupos
Bayes	$P(A_i B) = P(A_i) \cdot P(B A_i) / P(B)$	"De qué grupo vino" dado que ya pasó B
Binomial	$C(n,k) \cdot p^k \cdot q^{n-k} \mid \mu=np \mid \sigma=\sqrt{npq}$	n repeticiones iguales independientes
Normal — tipificar	$Z = (X - \mu) / \sigma$	Siempre antes de usar la tabla
"Al menos 1"	$1 - P(X=0)$	Siempre más fácil por el complementario
a negativo en tabla	$P(Z \leq -a) = 1 - P(Z \leq a)$	La campana es simétrica
Normal inversa	$x_0 = \mu + z_0 \cdot \sigma$	Cuando te dan la prob y piden el valor x
Normal: > vs ≥	$P(X > a) = P(X \geq a)$ [son iguales!]	Distribución continua: un punto tiene prob 0
Binomial: > vs ≥	$P(X > k) = P(X \geq k+1)$ [¡NO son iguales!]	Distribución discreta: sí importa el signo